UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ

FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS COMPUTACIONALES

LICENCIATURA EN CIBERSEGURIDAD

CURSO:

Desarrollo Web

PERTENECE A:

Moisés Pérez 8 - 1005 – 2301

Walter Aparicio 8- 998- 1029

Boris Guerra 8-1011-2147

TRABAJO:

Propuesta – Entrega Parcial de Semestral

PROFESOR(A):

Victor Sarmiento

GRUPO:

1S3234

Fecha:

10 de Octubre del 2026

Índice

Resumén Ejecutivo

CoSpace es un sistema web de gestión de espacios de coworking diseñado para un centro pequeño con 20 puestos flexibles, 3 oficinas privadas, 2 salas de reuniones y una terraza para eventos. Actualmente las reservas se manejan por WhatsApp y Excel, lo que provoca reservas duplicadas, falta de control de las horas usadas por cada miembro y desconocimiento de qué espacio está libre. CoSpace centraliza la gestión en cinco módulos: miembros, espacios, reservas, membresías y check-in, para tres perfiles de usuario: miembro, recepcionista y administrador. Su diferencial es manejar distintos tipos de espacio, cada uno con su capacidad y reglas, evitando choques de horario y controlando las horas reales consumidas por cada miembro según su plan. Excluye pagos en línea y acceso QR.

Usuarios y Roles

- **Cliente:** El cliente puede visualizar el mapa de todas las oficinas, salas de conferencias y salones grandes disponibles indicado por un simple color verde o rojo si están disponible o no. Además, podrán acceder a una sección ubicada en la página principal llamada reservación que va a desplegar un formulario para reservar una oficina a la fecha y hora que el cliente lo necesite. De no ser así, el mismo cliente puede descargar el formulario y al hacerlo manualmente llevárselo a la recepción para que lo procesen.
- **Recepcionista:** Se encargará de la administración de las oficinas adentro del Coworking y gestionar las solicitudes enviadas por clientes. Tendra la oportunidad de manejar la disponibilidad de revisar los horarios disponibles en el formato de una agenda, realizar las acciones de moverlas, proponer cambios de fecha o de hora, postponerla o si se da el caso cancelarla.
- **Administrador/Desarrollador:** Todos los permisos en el sitio. Podra crear, editar, eliminar espacios, oficinas, salas, etc. Ver todas las reservas realizadas, además de el historial completo. Y por último, crear cuentas y asignar roles.

Problema y justificación

En un coworking pequeño con 20 puestos flexibles, 3 oficinas privadas, 2 salas de reuniones y una terraza para eventos, las reservas se gestionan hoy por WhatsApp y Excel. Esto provoca reservas duplicadas, falta de control de las horas que usa cada miembro y la necesidad de preguntar para saber qué espacio está libre.

Hay realizar la evaluación de este proyecto y después de placticar con una administradora de coworking, como lo pueden leer en evidencia_campo.pdf. Nos hemos fijado que la necesidad para un sistema actualizado de Coworking para reservas esta en alta demanda. Más que algunas lugares todavía están con el mismo método de trabajar con Excel y revisar correos por Outlook para las reservaciones de tales lugares, nos comentaron que seria muy bueno de tener una manera de comunicarnos con los clientes y que tengan una manera de recibirlos de una mejor manera con una presentación muy confiable e integra.

Objetivos

Objetivo principal: Diseñar un sistema web de gestión de espacios de coworking que centralice las reservas, las membresías y el registro de uso, para reducir las reservas duplicadas y dar control de las horas usadas por cada miembro.

Objetivos espcificos:

- Definir los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema a partir del problema observado y de la entrevista de campo.
- Estructurar un sistema de aplicación web destinado para los usuarios de Coworking a base de HTML, CSS, JS, PHP, SQL y demás.
- Asegurarse que la aplicación web cumpla con las normativas de la seguridad de aplicaciones web y tener la mayor defensa contra ataques y vulnerabilidades frecuentes de estos entornos según el Top 10 de la OWASP.

Historial de usuario

Código	Historia	Criterio de aceptación
HU-01	Como miembro quiero iniciar sesión con mi correo y contraseña para acceder a mis reservas.	Con credenciales válidas entra al sistema, y con credenciales incorrectas ve un mensaje de error genérico sin indicar cuál dato falló.
HU-02	Como miembro quiero recuperar mi contraseña para volver a entrar si la olvido.	El formulario pide el correo y muestra siempre la misma confirmación, exista o no la cuenta.
HU-03	Como miembro quiero ver qué espacios están libres por fecha y horario para no tener que preguntar a recepción.	Al elegir fecha y horario, el sistema lista solo los espacios disponibles, con su tipo y capacidad.
HU-04	Como miembro quiero reservar un espacio disponible para asegurar mi lugar de trabajo.	El formulario pide espacio, fecha y bloque, y no permite fechas pasadas ni horarios ya ocupados.
HU-05	Como miembro quiero que el sistema evite que alguien más reserve el mismo espacio y horario para no perder mi reserva.	Si dos personas intentan reservar el mismo bloque, solo la primera se confirma y la segunda recibe un aviso.
HU-06	Como miembro quiero reservar en bloques de 1 hora dentro del horario de 8:00 a 20:00 para ajustarme a las reglas del coworking.	El sistema solo ofrece bloques de 1 hora entre las 8:00 y las 20:00, y rechaza cualquier otro horario.

Código	Historia	Criterio de aceptación
HU-07	Como miembro quiero recibir un código de reserva único para identificar mi reserva fácilmente.	Al confirmar, la reserva muestra un código con el formato CS-0123 (2 letras, guion y 4 números), que no se repite en ninguna otra reserva.
HU-08	Como miembro quiero ver cuántas horas he usado frente a las de mi plan para controlar mi consumo.	La pantalla muestra las horas usadas y las incluidas en el mes, y el sistema rechaza reservas que superen 4 horas ese día.
HU-09	Como miembro quiero cancelar mi propia reserva para liberar el espacio si no voy a usarlo.	Solo puede cancelar reservas propias y futuras, y el espacio vuelve a aparecer como disponible.
HU-10	Como recepcionista quiero registrar la llegada y la salida de una reserva para saber quién está usando cada espacio.	Desde el detalle de la reserva puede registrar llegada y salida, y la hora de salida no puede ser anterior a la de llegada.

Alcance

Módulos al alcance:

- **Miembros:** Lista de miembros y asignación de su plan de acceso.
- **Espacios:** Administración de puestos flexibles, oficinas privadas, salas de reuniones con su capacidad.
- **Reservas:** Reserva de un espacio disponible en bloques de 1 hora, de 8:00 a 20:00, evitando choques de horario. Cada reserva lleva su código (formato CS-0123) y respeta el máximo de 4 horas diarias por miembro
- **Planes de acceso:** Definición de planes con las horas incluidas por mes y control de las horas usadas por cada miembro
- **Check-in:** Registro de la llegada y la salida de cada reserva

Fuera de alcance (expresamente)

- **Pagos en línea:** el sistema no cobra ni procesa pagos.
- **Notificaciones por correo o WhatsApp:** no envía avisos ni recordatorios automáticos.
- **Acceso con tarjeta o código QR:** No controlaremos puertas ni accesos físicos.

Historias de Usuarios

Requerimientos funcionales:

Código	Módulo	Requerimiento
RF-01	Usuarios	El sistema permitirá iniciar y cerrar sesión con correo y contraseña.
RF-02	Usuarios	El sistema permitirá recuperar la contraseña.
RF-03	Usuarios	El Administrador podrá crear cuentas de Recepcionista y asignar o cambiar roles.
RF-04	Miembros	El Recepcionista y el Administrador podrán registrar, consultar y editar miembros.
RF-05	Membresías	El Administrador podrá crear, editar y desactivar planes con las horas incluidas por mes.
RF-06	Miembros	El sistema permitirá asignar un plan a cada miembro y cambiarlo.
RF-07	Espacios	El Administrador podrá crear, editar y desactivar espacios (puesto, oficina, sala o terraza) con su capacidad.
RF-08	Espacios	El sistema mostrará la disponibilidad de los espacios por fecha y horario.
RF-09	Reservas	El Miembro podrá reservar un espacio disponible, y el Recepcionista podrá hacerlo en nombre de cualquier miembro.
RF-10	Reservas	Regla de negocio: el sistema solo permitirá reservas en bloques de 1 hora dentro del horario de 8:00 a 20:00, y rechazará una reserva si el miembro superaría 4 horas reservadas en ese día.
RF-11	Reservas	El sistema impedirá reservas que se solapen en el mismo espacio y horario.
RF-12	Reservas	Campo especial: cada reserva tendrá un código único con 2 letras, un guion y 4 números que el sistema validará al registrarla.
RF-13	Reservas	El Miembro podrá cancelar sus propias reservas, y el Recepcionista y el Administrador podrán cancelar o modificar cualquiera.
RF-14	Reservas	El sistema listará las reservas con búsqueda por código y filtros por fecha, espacio y estado.
RF-15	Check-in	El Recepcionista registrará la llegada y la salida de cada reserva.
RF-16	Membresías	El sistema calculará las horas usadas por cada miembro frente a las incluidas en su plan.
RF-17	Configuración	El Administrador podrá configurar la duración del bloque, el horario y el máximo diario por miembro.

Requerimientos no funcionales:

Código	Categoría	Requerimiento
RNF-01	Usabilidad	Un miembro debe poder completar una reserva en un máximo de 3 pasos desde la pantalla de disponibilidad, con mensajes de error claros sin que salga ningún error técnico.
RNF-02	Compatibilidad	El sistema funcionará en las versiones actuales de Chrome, Firefox, Edge y Safari.
RNF-03	Adaptación a móviles	Las pantallas se adaptarán a los dispositivos móviles, con botones táctiles de tamaño adecuado.
RNF-04	Rendimiento	Las páginas principales cargarán en menos de 3 segundos en una conexión estándar, y la consulta de disponibilidad responderá en menos de 2 segundos.
RNF-05	Seguridad	Las contraseñas se almacenarán cifradas (hash) y el acceso a cada pantalla se restringirá según el rol. Las reglas de negocio se validarán también en el servidor, no solo en el navegador.

Clasificación del sitio

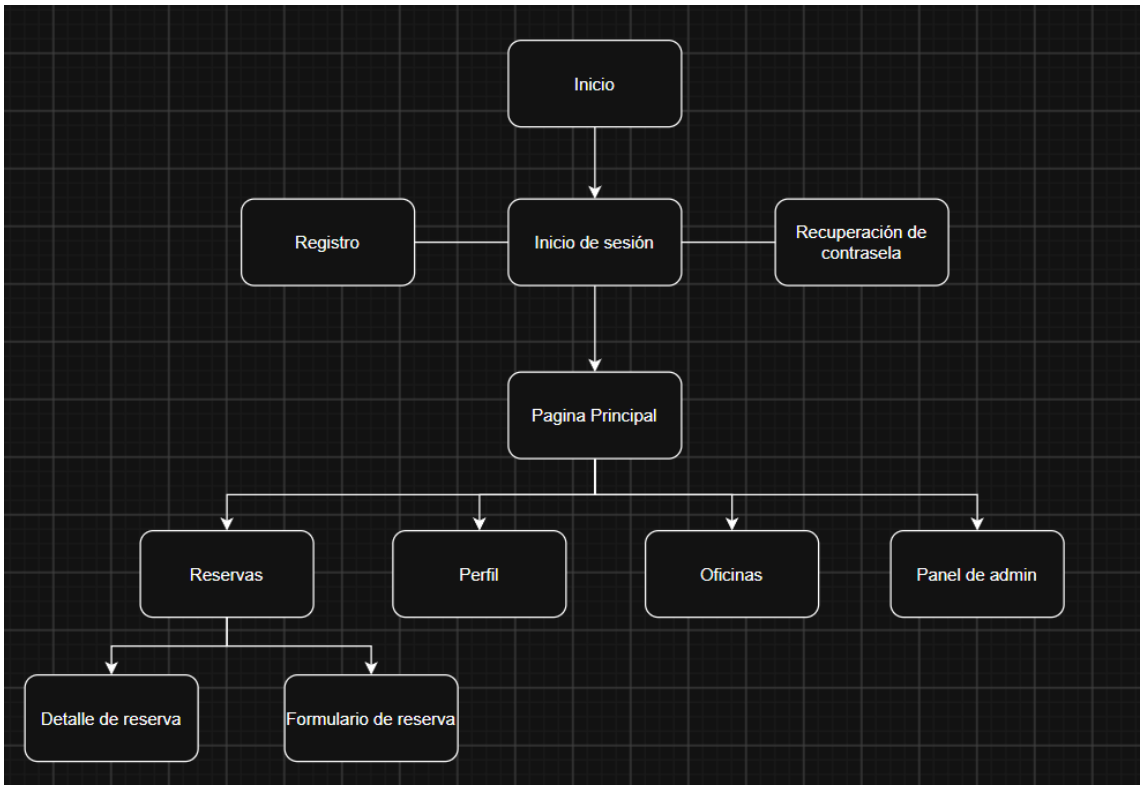
La clasificación del sitio será de **Aplicación Web.**

¿Por qué?

Ya que hay varias acciones en la que un usuario no va a poder lograr en página estática que, si optamos por esta, sería la misma página sin que cambie nada, dinámica porque solamente el usuario podría hacer las consultas de las oficinas. PWA tiene la opción de gestión offline y realmente no es algo que está en nuestro alcance.

Otra razón por la que tomamos esta decisión es que requerimos autenticación, operaciones de datos y el estado en tiempo real de datos en los salones de conferencia y oficinas.

Estructura del sitio



Entidades de datos preliminares

Campos principales:

Entidad	Campos principales	Notas
Usuario	id, nombre, correo, contraseña (hash), rol, estado	El rol puede ser Miembro, Recepcionista o Administrador.
Miembro	id, usuario, plan, teléfono, fecha de alta, estado	Datos propios de quien reserva espacios.
Plan	id, nombre, horas incluidas por mes, estado	Define cuántas horas puede usar el miembro.
Espacio	id, nombre, tipo (puesto, oficina, sala o terraza), capacidad, estado	Se desactiva en lugar de borrarse.
Reserva	id, código (formato CS-0123), miembro, espacio, fecha, hora de inicio, hora de fin, estado, creada por	El código de reserva es el campo especial asignado al equipo.
Check-in	id, reserva, hora de llegada, hora de salida, registrado por	Lo registra el personal de recepción.
Parámetro	id, clave, valor	Guarda la duración del bloque (1 hora), el horario (8:00 a 20:00) y el máximo diario por miembro (4 horas).

Relaciones entre las entidades:

Relación	Tipo	Descripción
Usuario – Miembro	1 a 0..1	Un miembro tiene una cuenta de usuario. Recepcionistas y administradores son usuarios sin ficha de miembro.
Plan – Miembro	1 a N	Un plan lo tienen muchos miembros, y cada miembro tiene un plan.
Miembro – Reserva	1 a N	Un miembro realiza muchas reservas.
Espacio – Reserva	1 a N	Un espacio recibe muchas reservas en distintos horarios.

Relación	Tipo	Descripción
Reserva – Check-in	1 a 0..1	Una reserva tiene como máximo un check-in, que existe solo si el miembro llegó.
Usuario – Check-in	1 a N	Un recepcionista registra muchos check-ins.

Comparativa de benchmarks

Sistema	Qué hace bien	Carencias o límites
Nexudus	Reúne reservas, facturación, CRM, comunidad y analítica en una sola plataforma. Se usa en más de 3000 espacios en más de 90 países.	Algunos usuarios señalan que ciertas tareas simples resultan demasiado complejas. Tiene menos integraciones que Optix y solo se conecta con pasarelas de pago.
Optix	Ofrece automatizaciones, apps móviles con la marca del coworking y gestión de varias sedes, además de reservas de puestos y salas. Las reseñas destacan su soporte y su onboarding.	Una reseña indica que la navegación a ciertos ajustes está dispersa y no es muy intuitiva. Otra menciona que algunas funciones aún están en desarrollo.
OfficeRnD	Automatiza facturación, cobros y reservas. Es más adecuado para coworkings grandes con varias sedes.	Por su cantidad de funciones, algunos usuarios indican que tiene una curva de aprendizaje pronunciada.

Herramientas y tecnologías

Editor: Visual Studio Code

Navegador: Google Chrome

Control de versiones: Github

Diseño: draw.io

Colaboración: Teams y OneDrive

Riesgos de Seguridad Iniciales

1. **Broken Access Control:** El sistema no verifica bien qué puede hacer cada usuario, y alguien accede a datos o funciones que no le corresponden.

   ¿Como lo atenderemos?
   R. Verificar el rol y la propiedad del dato en el servidor en cada petición con mínimo privilegio. Aplicar la política de Zero-Trust

2. **Authentication Failure:** Debilidades en cómo el sistema comprueba quién es el usuario o mantiene su sesión.

   ¿Como lo atenderemos?
   R. Contraseñas con longitud mínima, límite de intentos fallidos, mensajes de error genéricos, sesiones con caducidad y cierre de sesión.

3. **Cross-Site Scripting:** La aplicación muestra datos no confiables en una página sin escaparlos, y el navegador de la víctima ejecuta código malicioso, normalmente JavaScript.

   ¿Como lo atenderemos?
   R. Consultas parametrizadas, validar el formato y escapar toda salida en HTML

4. **Security Misconfiguration**: El sistema, el servidor o sus servicios quedan mal configurados, por descuido o por usar valores por defecto.

   ¿Como lo atenderemos?
   R. Repo privado, no subir contraseñas ni claves a GitHub (usar variables de entorno y .gitignore), y no mostrar errores técnicos al usuario

5. **Cryptographic Failures:** Datos sensibles que no se protegen bien al almacenarse o al viajar por la red, o que se protegen con técnicas débiles.

   ¿Como lo atenderemos?
   R. Guardar contraseñas con hash y sal (nunca en texto plano), usar HTTPS y no exponer datos innecesarios.

Plan de trabajo

- Fase Inicial: 3%

  Escritura y lluvia de ideas del kickoff del proyecto: Moisés Pérez, Boris Guerra, Walter Aparicio

- Entrega Parcial: 50%

Integrante	Contribuciones
Moisés Pérez	• Propuesta.pdf • Evidencia_campo.pdf
Boris Guerra	• Index.html • Login.html • Recuperar.html • Registro.html
Walter Aparicio	• Panel.html • Perfil.html

- Entrega Final: 47%

  En revisión para revisar la parte de CSS, JS, PHP, SQL y demás.